ÁLGEBRA

Conceptos Básicos del Álgebra

Qué son las matemáticas, notación algebraica, valor absoluto y relativo, expresiones y términos algebraicos — la base para todo lo que viene en Álgebra.

¿Para qué sirve todo esto? El álgebra usa letras para representar números que no conocemos o que pueden cambiar. Antes de resolver ecuaciones necesitas reconocer sus piezas básicas: signos, términos y expresiones.

1 · QUÉ SON LAS MATEMÁTICAS

1

¿Qué son las Matemáticas? — Concepto

Es la ciencia que estudia los números, las cantidades, las figuras y las relaciones entre ellos mediante el razonamiento lógico.

Aritmética	Álgebra	Geometría
Números y operaciones	Letras y números	Formas y espacio

✔ **Estudio de las matemáticas: Aritmética, Álgebra y Geometría**

2

Notación Algebraica

Son los símbolos que utiliza el Álgebra para representar operaciones, relaciones y agrupaciones entre cantidades.

De operación	De relación	De agrupación
+ − × ÷ x^n √	= > < ≠	( ) [ ] { }

✔ **Signos utilizados por el Álgebra**

2 · VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO

3

Valor Absoluto

Es el valor de un número sin importar su signo; es decir, la distancia que tiene respecto al cero.

$$|-7| = 7 \quad |7| = 7$$

✔ **El signo no afecta al valor absoluto**

4

Valor Relativo

Es el valor de un número tomando en cuenta su signo (positivo o negativo) y su posición dentro de una expresión.

En $5x - 3$, el 5 vale +5 y el 3 vale −3

✔ **El signo sí afecta al valor relativo**

3 · EXPRESIÓN Y TÉRMINO ALGEBRAICO

5

Expresión Algebraica

Es una combinación de números, letras (variables) y signos de operación. Se usa para representar situaciones o problemas matemáticos de la vida diaria de forma general.

$2x + 5$	$3a - 7b + 4$	$x^2 + 2x + 1$
El doble de un número más cinco	Operación con dos variables	Expresión cuadrática

6

Término Algebraico — Elementos

Es cada una de las partes que forman una expresión algebraica, separadas por un signo + o −.

$$-3a^2$$

Signo (−) · Coeficiente (3) · Literal / variable (a) · Exponente (2)

✔ **5 también es un término (constante, sin literal)**

7

Relación entre Dos o Más Términos

Cuando comparamos dos o más términos entre sí, pueden ser:

Semejantes
Tienen la misma parte literal y los mismos exponentes.
$2ay$ y $5ay$ · $2x^2y^3$ y x^2y^3

Homogéneos
Tienen el mismo grado absoluto.
$3x^2y^3$, $2x^2y^4$, $5x^3y^2$ (5° grado)

Heterogéneos
Tienen distinto grado absoluto.
$3a^2b$ (3°) y $5a$ (1°)

$3x + 7x = 10x$ (solo se suman/restan los términos semejantes)

4 · GRADO DE UN TÉRMINO

8

Grado Absoluto

Es la suma de los exponentes de todos sus factores literales.

$3a$ → primer grado
$4x^2y^4$ → 2+4 = sexto grado

9

Grado Relativo

Es el exponente que tiene una letra en particular dentro del término.

$3x^2y^4$ → 2° grado respecto a x
4° grado respecto a y

5 · CLASES DE TÉRMINOS

10

Según su Denominador y su Radical

Entero
No tiene denominador literal.
$5a$, $3xy^3$, $3a^2b$

Fraccionario
Sí tiene denominador literal.
$3a/b$, $4xy^2/2ab$

Racional
No tiene radical.
$3xy^4/3$, x^2y^3

Irracional
Sí tiene radical.
$\sqrt{ab}$, $3a/\sqrt{2x}$

6 · CLASIFICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

11

Según su número de términos

Monomio
Tiene un solo término · $5x^2$

Polinomio
Tiene dos o más términos · $a+b+c$

Binomio
Polinomio de 2 términos · $3x + 2$

Trinomio
Polinomio de 3 términos · x^2+2x+1

Polinomio
4 términos o más · $a+b+c+d$

✔ **Binomio, Trinomio, etc. son tipos particulares de Polinomio**

7 · LEYES DE SIGNOS Y DE EXPONENTES

12

Ley de Signos

Para sumar y restar cantidades con signo:

$(+7)+(+3) = +10$ · $(+7)+(-3) = +4$

Para multiplicar y dividir:

Signos iguales → + Signos distintos → −

13

Ley de Exponentes

Multiplicación	**se suman**
División	**se restan**
Potenciación	**se multiplican**
Radicación	**se dividen**

✔ **Suma y resta: no aplica — solo se agrupan términos semejantes**

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Término
Es UNA sola parte: signo + coeficiente + literal + exponente.
Ej: $-3a^2$

Expresión algebraica
Es la UNIÓN de uno o varios términos con signos + o −.
Ej: $3a^2 - 7b + 4$

Términos semejantes
Comparten la MISMA literal y el MISMO exponente, y sí se pueden sumar.
Ej: $3x$ y $7x$

TRUCO RÁPIDO PARA IDENTIFICAR CADA PIEZA

1. ¿Hay un solo signo?
Es un TÉRMINO. Busca su signo, coeficiente, literal y exponente.

2. ¿Hay varios términos unidos con + o −?
Es una EXPRESIÓN ALGEBRAICA.

3. ¿Cuántos términos tiene?
1 = Monomio · 2 = Binomio · 3 = Trinomio · 4+ = Polinomio